Documentación de Casos de Prueba — GestionTienda

Configuración del entorno de pruebas

- **Motor de BD:** SQLite en memoria (`:memory:`) — aislado de la BD de producción
- **Framework:** PHPUnit + Laravel Testing Helpers
- **Comando para ejecutar:** `php artisan test`
- **Comando con detalle:** `php artisan test --verbose`
- **Comando por suite:** `php artisan test --testsuite=Unit` o `--testsuite=Feature`

Suite 1 — Pruebas Unitarias (`tests/Unit/ProductTest.php`)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
U-01	Producto tiene campos correctos	name, price, stock, category	Atributos coinciden	✅
U-02	`inStock()` retorna true con stock > 0	stock = 5	`true`	✅
U-03	`inStock()` retorna false con stock = 0	stock = 0	`false`	✅
U-04	Producto pertenece a un usuario	user_id válido	Instancia de User	✅
U-05	Scope `search` filtra por nombre	term = "Laptop"	Solo productos con "Laptop"	✅
U-06	Scope `byCategory` filtra correctamente	category = "Tecnología"	Solo productos de esa categoría	✅
U-07	Stock se castea como entero	stock = "25" (string)	25 (int)	✅

Suite 2 — Pruebas de Autenticación (`tests/Feature/AuthTest.php`)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
A-01	Pantalla de login se muestra	GET /login	HTTP 200	✅
A-02	Login con credenciales correctas	email + password válidos	Redirige a /dashboard	✅
A-03	Login con credenciales incorrectas	password = "wrong"	Error de sesión, no autenticado	✅
A-04	Usuario no autenticado redirige a login	GET /dashboard sin sesión	Redirige a /login	✅
A-05	Usuario puede cerrar sesión	POST /logout	Redirige a /, sesión destruida	✅
A-06	Admin ve dashboard de administración	GET /dashboard como admin	HTTP 200, ve "Panel de Administración"	✅
A-07	Empleado ve dashboard de empleado	GET /dashboard como empleado	HTTP 200, ve "Panel de Empleado"	✅

Suite 3 — Pruebas de Autorización (`tests/Feature/RoleAuthorizationTest.php`)

ID	Caso de prueba	Actor	Resultado esperado	Estado
R-01	Admin accede a gestión de usuarios	Admin	HTTP 200	✅
R-02	Empleado no puede acceder a usuarios	Empleado	HTTP 403	✅
R-03	Empleado puede acceder al catálogo	Empleado	HTTP 200	✅
R-04	Admin puede eliminar un producto	Admin	Producto eliminado de BD	✅
R-05	Empleado no puede eliminar producto	Empleado	HTTP 403, producto sigue en BD	✅

ID	Caso de prueba	Actor	Resultado esperado	Estado
R-06	Admin puede eliminar un empleado	Admin	Usuario eliminado de BD	✅
R-07	Admin no puede eliminarse a sí mismo	Admin	Redirige con error, usuario sigue en BD	✅
R-08	No se puede eliminar el último admin	Admin	Redirige con error, usuario sigue en BD	✅
R-09	Empleado no puede crear usuarios	Empleado	HTTP 403	✅

Suite 4 — Pruebas CRUD de Productos (`tests/Feature/ProductCrudTest.php`)

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
P-01	Listar productos	GET /products	HTTP 200, ve título	✅
P-02	Buscar por nombre	search=Laptop	Solo muestra "Laptop Dell"	✅
P-03	Ver formulario crear	GET /products/create	HTTP 200	✅
P-04	Crear producto con datos válidos	name, price, stock, category	Redirige, producto en BD	✅
P-05	Empleado puede crear producto	Datos válidos	Producto en BD	✅
P-06	Crear sin nombre falla	name = ""	Error de validación en 'name'	✅
P-07	Crear con precio 0 falla	price = 0	Error de validación en 'price'	✅
P-08	Crear con stock negativo falla	stock = -1	Error de validación en 'stock'	✅

ID	Caso de prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
P-09	Crear con imagen válida	image .jpg	Imagen guardada en storage	✅
P-10	Ver formulario editar	GET /products/{id}/edit	HTTP 200, ve nombre del producto	✅
P-11	Actualizar producto	name, price actualizados	Producto actualizado en BD	✅
P-12	Admin elimina producto	DELETE /products/{id}	Producto eliminado de BD	✅
P-13	Eliminar borra imagen asociada	Producto con imagen	Imagen eliminada del storage	✅
P-14	Ver detalle de producto	GET /products/{id}	HTTP 200, ve nombre	✅

Criterios de aceptación

1. Todas las pruebas deben pasar con `php artisan test`
2. Ninguna prueba debe modificar la base de datos de producción
3. Las pruebas de autorización deben verificar tanto el código HTTP como el estado de la BD
4. Las pruebas de validación deben verificar que los errores se generan correctamente
5. Las pruebas de imágenes deben usar `Storage::fake()` para no escribir archivos reales

---

Resumen de cobertura

Módulo	Total pruebas	Unitarias	Feature
Modelo Product	7	7	0
Autenticación	7	0	7
Autorización por roles	9	0	9
CRUD Productos	14	0	14
Total	**37**	**7**	**30**